

Muhammad Rasyid Ridho

103122400018

1. Document database adalah jenis basis data NoSQL yang menyimpan dan mengelola data dalam format dokumen semi-terstruktur, bukan dalam bentuk tabel baris dan kolom yang kaku. Dokumen-dokumen ini biasanya menggunakan format seperti JSON, BSON, atau XML.

Karakteristik utama dari document database adalah fleksibilitas. Setiap dokumen di dalam koleksi yang sama tidak diwajibkan memiliki struktur atau field yang persis sama.

Contoh Document Database:

- MongoDB
- CouchDB
- Amazon DocumentDB
- Google Cloud Firestore

2. MongoDB adalah salah satu perangkat lunak document database yang paling populer. Berikut adalah perbandingan kelebihanannya secara langsung terhadap RDBMS

- Skema Fleksibel, MongoDB bersifat schema-less, memungkinkan penambahan field baru kapan saja tanpa proses migrasi yang rumit, berbeda dengan RDBMS yang strukturnya sangat kaku.
- Skalabilitas Horizontal, MongoDB didesain untuk mudah disebar ke banyak server (scale-out / sharding), sedangkan RDBMS umumnya harus melakukan peningkatan perangkat keras pada satu server utama (scale-up).
- Akses Cepat Tanpa JOIN, Karena MongoDB menyimpan data terkait dalam satu dokumen, proses bacanya lebih cepat dibandingkan RDBMS yang harus menggabungkan banyak tabel (JOIN).
- Format Data Natural, MongoDB menggunakan format BSON (mirip JSON) yang bisa langsung dikenali sebagai objek oleh bahasa pemrograman modern, tanpa butuh alat penerjemah tambahan (ORM) seperti pada RDBMS.